

1. Com base no limite superior do erro absoluto no cálculo da expressão

$$f(\pi, \sqrt{3}, \sqrt{2}) = \frac{2\pi\sqrt{3}}{\pi^2 + \sqrt{2}},$$

e sabendo que são usados os seguintes valores aproximados

$$\pi = 3.1416, \quad \sqrt{3} = 1.732 \quad e \quad \sqrt{2} = 1.4142,$$

quantos algarismos significativos tem o valor calculado de f ?

$$x = \pi \quad y = \sqrt{2} \quad z = \sqrt{3}$$

FFE:

$$\delta f \leq M_x \delta x + M_y \delta y + M_z \delta z$$

$$\pi = 3.1416, \quad \sqrt{3} = 1.732 \quad e \quad \sqrt{2} = 1.4142.$$

$$f(\pi, \sqrt{3}, \sqrt{2}) \approx 0.964431631.$$



Intervalos de incerteza

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta_{\pi} = 0.00005 \\ \delta_{\sqrt{3}} = 0.0005 \\ \delta_{\sqrt{2}} = 0.00005 \end{array} \right. \quad e \quad I = \left\{ \begin{array}{l} 3.14155 \leq \pi < 3.14165 \\ 1.7315 \leq \sqrt{3} < 1.7325 \\ 1.41415 \leq \sqrt{2} < 1.41425. \end{array} \right.$$

$$M_x$$

$$M_y$$

$$M_z$$

De seguida calculam-se as derivadas parciais da função f em ordem a cada uma das variáveis envolvidas.

$$\frac{\partial f}{\partial \pi} = \frac{2\sqrt{3}(\sqrt{2} - \pi^2)}{(\pi^2 + \sqrt{2})^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial \sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\pi^2 + \sqrt{2}} \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial \sqrt{2}} = -\frac{2\pi\sqrt{3}}{(\pi^2 + \sqrt{2})^2}$$

$$M_{\pi} = \left| \frac{2 \times 1.7325 (1.41415 - 3.14165^2)}{(3.14155^2 + 1.41415)^2} \right| = 0.2301293854$$

$$M_{\sqrt{3}} = \left| \frac{2 \times 3.14165}{3.14155^2 + 1.41415} \right| = 0.5568580292$$

$$M_{\sqrt{2}} = \left| -\frac{2 \times 3.14165 \times 1.7325}{(3.14155^2 + 1.41415)^2} \right| = 0.08550163496.$$

$$\begin{aligned}
 \delta_f &\leq M_\pi \delta_\pi + M_{\sqrt{3}} \delta_{\sqrt{3}} + M_{\sqrt{2}} \delta_{\sqrt{2}} = \\
 &= 0.2301293854 \times 0.00005 + 0.5568580292 \times 0.00005 + 0.08550163496 \times 0.00005 = \\
 &= 2.942105656 \times 10^{-4}
 \end{aligned}$$

Arredonda-se o erro absoluto por excesso, de forma a que o primeiro dígito do erro seja 5,

$$\delta_f \leq 0.0005,$$

Alinham-se os dois valores, já na mesma base, pelo ponto decimal

$$\begin{aligned}
 f(\pi, \sqrt{3}, \sqrt{2}) &= 0.964\textcolor{red}{4}31631 \quad \star \\
 \delta_f &\leq 0.000\textcolor{red}{5}
 \end{aligned}$$

e o número de algarismos significativos é 3. Ou seja, $f(\pi, \sqrt{3}, \sqrt{2}) = 0.964$

